HISTORIAL DE COMPRAS EN JAVA

Ejercicio práctico: Programa con Inteligencia Artificial (IA)

1. Objetivo del programa

El objetivo es crear un programa en Java que permita registrar compras y consultar información sobre ellas. La aplicación tiene un menú con diferentes opciones para guardar productos, consultar el historial, calcular el dinero gastado y contar las compras realizadas.

2. Proceso de desarrollo

El programa se desarrolló paso a paso con ayuda de la IA.

Primero: creación del menú

Empezamos creando un menú principal con cinco opciones. Utilizamos un bucle `do-while` para mantener el menú activo y un `switch` para ejecutar cada opción.

Segundo: registro de compras

Añadimos la opción para registrar productos. El programa solicita el nombre y el precio de cada producto. Para guardar la información utilizamos una variable `String` llamada `historial`.

También incorporamos las variables `totalGastado` y `cantidadCompras` para acumular los precios y contar las compras.

Tercero: consulta del historial

Creamos una opción para mostrar todos los productos registrados. Añadimos un `if-else` para comprobar si existen compras antes de mostrar el historial.

Cuarto: cálculo del dinero gastado

Añadimos una opción que muestra el importe total de las compras. Para ello utilizamos la variable `totalGastado`, que se actualiza cada vez que registramos un producto.

Quinto: cantidad de compras

Creamos una opción para mostrar cuántas compras se han realizado. Utilizamos `cantidadCompras++` para aumentar el contador después de cada registro.

Sexto: validaciones y control de errores

Por último, añadimos un bucle `do-while` para impedir que se registren precios iguales o inferiores a cero. También utilizamos `try-catch` para controlar los errores cuando se introducen letras en lugar de números.

3. Explicación de las variables

Variable	Función
`Scanner sc`	Lee los datos introducidos por teclado.
`String producto`	Guarda el nombre del producto.
`String historial`	Guarda el historial de compras.
`double precio`	Guarda el precio del producto.
`double totalGastado`	Acumula el dinero gastado.
`int cantidadCompras`	Cuenta las compras realizadas.
`int opcion`	Guarda la opción seleccionada del menú.

4. Conceptos de Java utilizados

- **Scanner:** permite introducir datos por teclado.
- **do-while:** repite el menú hasta que se selecciona la opción de salir.
- **switch:** permite seleccionar qué acción realizar.
- **if-else:** comprueba condiciones, como la existencia de compras y la validez del precio.
- **try-catch:** controla los errores al introducir datos incorrectos.
- **InputMismatchException:** permite capturar errores cuando el dato introducido no corresponde con el tipo esperado.
- **String:** permite almacenar el historial como texto.
- **double e int:** permiten guardar precios, cantidades y opciones.

5. Resultado final

El programa permite registrar productos, consultar el historial, conocer el total gastado y comprobar la cantidad de compras.

Por ejemplo, si registramos un teclado de 25,99 €, un ratón de 15,50 € y unos auriculares de 30 €, el resultado será:

- Total gastado: 71,49 €.
- Cantidad de compras: 3.

El programa también controla los precios incorrectos y evita que se cierre cuando se introducen letras en los campos numéricos.

Nota: el historial se conserva mientras el programa está ejecutándose. Al cerrarlo, las compras no quedan guardadas permanentemente.

---

6. Código fuente definitivo

Archivo: `HistorialCompras.java`

None

```
import java.util.Scanner;
import java.util.InputMismatchException;

public class HistorialCompras {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String producto;
        String historial = "";
        double precio;
        double totalGastado = 0;
        int cantidadCompras = 0;
        int opcion;

        do {
            System.out.println("\n===== HISTORIAL DE COMPRAS
=====");
            System.out.println("1. Registrar compra");
            System.out.println("2. Mostrar historial");
            System.out.println("3. Mostrar total gastado");
            System.out.println("4. Mostrar cantidad de compras");
            System.out.println("5. Salir");
            System.out.print("Selecciona una opción: ");
```

```
            try {
                opcion = sc.nextInt();
            } catch (InputMismatchException e) {
                System.out.println("Error: debes introducir un
número entero.");
                sc.nextLine();
                opcion = 0;
            }

            switch (opcion) {

                case 1:
                    sc.nextLine();

                    System.out.print("Nombre del producto: ");
                    producto = sc.nextLine();

                    do {
                        try {
                            System.out.print("Precio del
producto: ");
                            precio = sc.nextDouble();

                            if (precio <= 0) {
                                System.out.println("El precio
debe ser mayor que cero.");
                            }

                        } catch (InputMismatchException e) {
                            System.out.println("Error: debes
introducir un número.");
                            sc.nextLine();
                            precio = -1;
                        }

                    } while (precio <= 0);

                    historial += producto + " - "
```

```
                            + String.format("%.2f", precio) + "
€\n";

                    totalGastado += precio;
                    cantidadCompras++;

                    System.out.println("Compra registrada
correctamente.");
                    break;

                case 2:
                    System.out.println("\n===== HISTORIAL DE
COMPRAS =====");

                    if (cantidadCompras == 0) {
                        System.out.println("Todavía no hay
compras registradas.");
                    } else {
                        System.out.println(historial);
                    }
                    break;

                case 3:
                    System.out.println("\n===== TOTAL GASTADO
=====");

                    if (cantidadCompras == 0) {
                        System.out.println("Todavía no has
realizado ninguna compra.");
                    } else {
                        System.out.printf("Total gastado: %.2f
€%n", totalGastado);
                    }
                    break;

                case 4:
                    System.out.println("\n===== CANTIDAD DE
COMPRAS =====");
```

```
                    if (cantidadCompras == 0) {
                        System.out.println("Todavía no has
realizado ninguna compra.");
                    } else {
                        System.out.println("Cantidad de compras:
" + cantidadCompras);
                    }
                    break;

                case 5:
                    System.out.println("Saliendo del
programa...");
                    break;

                default:
                    System.out.println("Opción no válida.
Inténtalo de nuevo.");
            }

        } while (opcion != 5);

    }
}
```
